



UNIVERSIDAD
COMPLUTENSE
MADRID

Análisis de imagen médica con AMIDE

Máster Interuniversitario Física Nuclear
Curso 2024-2025

Natalia Díaz-Marta Pareja y Virginia Fernández Rodríguez

Febrero 2025

1. Introducción

El objetivo de esta práctica es estudiar la variación de la resolución, ruido y contraste variando el número de interacciones. Para ello, se emplea el programa AMIDE que permite visualizar y analizar imágenes brindadas por un tomógrafo.

En esta práctica se observan de forma simultánea las vistas de los planos transversal, sagital y coronal de la reconstrucción de un *IQ Phantom* para tres casos diferentes. En el primero de ellos, se emplean cinco interacciones; en el segundo el número de interacciones es igual a diez; y, finalmente se trabaja con quince interacciones. En sendos casos las imágenes se abren con el formato **Float Little Endian 32bits. Offset = 0** y las siguientes dimensiones.

Eje	Número de voxels	Tamaño del voxel (mm ³)
x	175	0,38857
y	175	0,38857
z	61	0,775

Tabla 1: Dimensiones de las imágenes.

Las imágenes que resultan son las mostradas a continuación, donde se ha variado el color para facilitar el análisis.

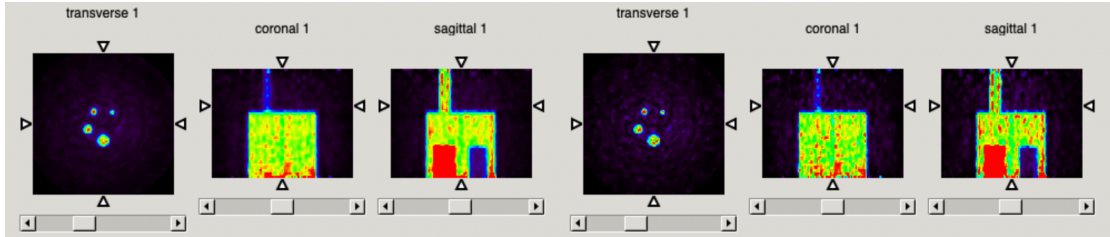


Figura 1: Vistas del archivo IQ_F18_005It_010SS (derecha) y IQ_F18_010It_010SS (izquierda).

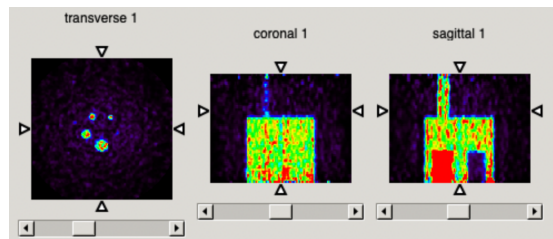


Figura 2: Vistas del archivo IQ_F18_015It_010SS.

2. Variación de la resolución con el número de iteraciones

Para estudiar la resolución se ha medido la anchura a media altura o "FWHM" para las tres interacciones variando el ángulo de medida. Para ello, se ha escogido el capilar más pequeño y se ha realizado un ajuste gaussiano, el cual nos indica el valor de dicha anchura. Este proceso se ha realizado para tres ángulos: 0, 5 y -5 grados.

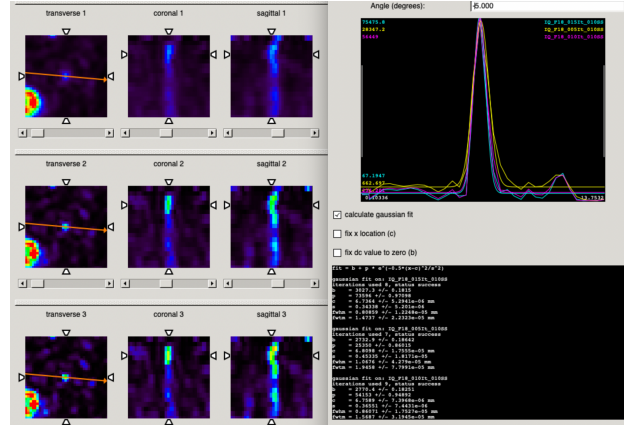


Figura 3: Perfiles de línea con sus ajustes gaussianos para las cinco, diez y quince interacciones, respectivamente.

Número de iteraciones	Ángulo ($^{\circ}$)	FWHM (10^{-5} mm)
5	0	107140 ± 4
	5	107400 ± 4
	-5	106760 ± 4
10	0	86494 ± 2
	5	86716 ± 2
	-5	86071 ± 2
15	0	81007 ± 1
	5	81291 ± 1
	-5	80859 ± 1

Tabla 2: Medidas de la FWHM en función del ángulo para cada número de interacciones.

Posteriormente, como se muestra en las ecuaciones 1 y 2, se ha realizado un promedio de dichos valores. Con ello, se pretende obtener un valor de la anchura a la altura media más exacto. Los resultados se recogen en la Tabla.3. Como se puede observar, a medida que aumenta el número de interacciones también mejora la resolución de las imágenes (menor valor de FWHM).

$$\bar{X} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n} \quad (1)$$

$$\Delta X = \frac{\sqrt{\sum_{i=1}^n \Delta x_i^2}}{n} \quad (2)$$

Número de interacciones	FWHM (10^{-5} mm)
5	107100 ± 2
10	86427 ± 1
15	81052 ± 1

Tabla 3: FWHM promediada para cada número de interacciones.

3. Variación del ruido con el número de iteraciones

Se procede generando una región de interés, ROI, en forma de caja con 10 milímetros de lado, sobre la región uniforme de cada IQ.

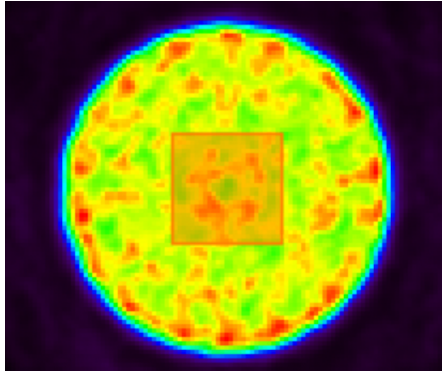


Figura 4: Ejemplo de la ROI seleccionada en la zona uniforme para la vista transversal.

Estudiando la estadística de dicha ROI y empleando la expresión mostrada a continuación se ha podido determinar cómo varía el ruido según el número de interacciones.

$$\text{Ruido (\%)} = \frac{\text{STD}}{\text{MEAN}} \cdot 100 \quad (3)$$

A continuación, se recogen los datos obtenidos por ambos miembros de la práctica. A la vista de los resultados, se puede concluir que el ruido aumenta con el número de interacciones.

Número de iteraciones	STD	MEAN	Ruido (%)
5	6460	76952	8,40
10	10928	77151	14,17
15	14512	77207	18,80

Tabla 4: Ruido en función del número de iteraciones.

4. Variación del contraste con el número de iteraciones

De nuevo, se establece una región de interés en forma de caja, de dimensiones 5x5x5, y se analiza su estadística; aunque, a diferencia del caso anterior se selecciona en la zona caliente, con el fin de estudiar el contraste.

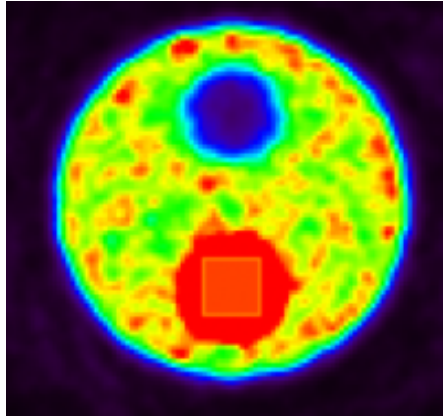


Figura 5: Ejemplo de la ROI seleccionada en la zona caliente para la vista transversal.

Éste se puede describir a partir de la siguiente expresión:

$$\text{Contraste} = \frac{\text{MEAN (hot)}}{\text{MEAN (unif)}} \quad (4)$$

Donde la media uniforme es la obtenida en el apartado anterior. De forma análoga, se recogen los datos obtenidos en la tabla mostrada a continuación. Tal y como se esperaba, la relación entre contrastes es aproximadamente 4:1.

Número de iteraciones	MEAN (hot)	MEAN (unif)	Contraste
5	289918	76952	3,77
10	288221	77151	3,74
15	287509	77207	3,72

Tabla 5: Contraste en función del número de iteraciones.

5. Conclusión

Se ha comprobado que a medida que aumenta el número de interacciones mejora la resolución. Sin embargo, el ruido se hace más notorio y el contraste disminuye ligeramente en comparación a un número de interacciones menor. Es por ello, que depende del análisis a realizar convendría emplear un número de interacciones u otro.